Die Windpumpe

Tim Braungardt

Gesamtdaten

- Maße: 25 cm x 25 cm x 45 cm
- Wirkungsgrad: 0,122 %
- Förderhöhe: 18 cm

Das Getriebe

- Bestimmung durch Kettenbruchentwicklung des MPP-Verhältnisses (0,02943 : 0,05518)
- Zahnverhältnis: 16 : 30

Der Rotor

- Grundgedanke: Mehr Blätter → Mehr Rotorfläche → Mehr mögliche Leistung
- Rotornabendurchmesser: 40 mm
- Rotordurchmesser: 43 cm
- MPP: 0,09536617 W bei 0,02943 Nm

Die Pumpe

- Grundgedanke:
- Pumphöhe: 18,5 cm
- Pumpendurchmesser: 30 mm
- MPP: 0,032076419 W bei 0,05518 Nm

Der Turm

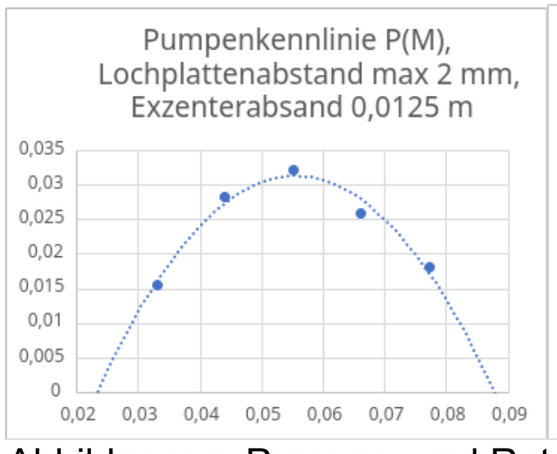
- Ziel: Leicht und materialsparend durch Einsatz mehrerer Streben
- Grundform: Pyramidenstumpf

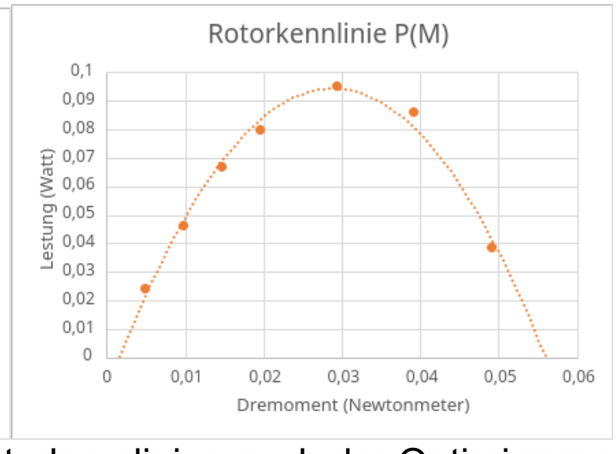
Für mehr Infos hier scannen

https://github.com/PythonUser112/Windpumpe-Tim-Braungardt

Der Optimierungsprozess

- Notwendig, um optimale Einstellung der Komponenten zu erreichen
- Erhöht den Wirkungsgrad des Gesamtprodukts





Abbildungen: Pumpen- und Rotorkennlinien nach der Optimierung